

우 수 업 무 사 례

관련부서

■■■지사 시설팀

관련자

■■■

□ 제 목 : ■■■ LPG 냉동선 부두박지 유지준설공사 비용절감

1. 개 요

○ 공사 개요

- 계약명 : 2018년도 ■■■ LPG 냉동선 부두박지 유지준설공사
- 공사기간 : 2018.04.26. ~ 2018.08.31.
- 계약금액 : 2,163,609천원 (VAT 포함)
- 준공금액 : 2,016,850천원 (VAT 포함)

○ 비용절감 개요

- 준설 이격거리 추가 확보 (예산절감 : 120,860천원)
- 폐기예정 등부표(■□Buoy이설공사) 재활용 (예산절감 : 80,629천원)
- 준설공사용 오탉방지막 재활용 (예산절감 : 116,336천원)

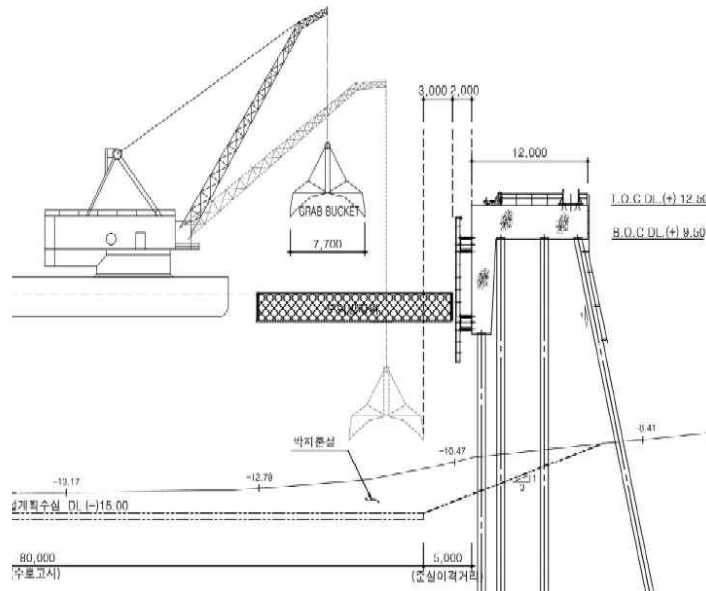
2. 현행 문제점

- 2014년도 유지준설공사 시 부두법선과 방충재간의 이격거리 2m만 준설이격거리로 인정받았으나, 2018년 공사시 부유물질 확산 저감 및 유지관리가 용이한 이동식 오탉방지막 사용으로 추가 이격거리 필요
- ■□ Buoy 이설공사 시 사용 후 폐기 예정인 비자산 등부표를 ■■■ LPG 부두박지 준설공사 시 재사용 방안 모색 필요
- ■■■ 준설공사 시 오탉방지 효과가 큰 이동식 오탉방지막을 사용하였으나, 준설공사 준공 후 폐기토록 설계 반영되어 있음에 따라 재활용 방안 모색 필요

3. 개선 내용

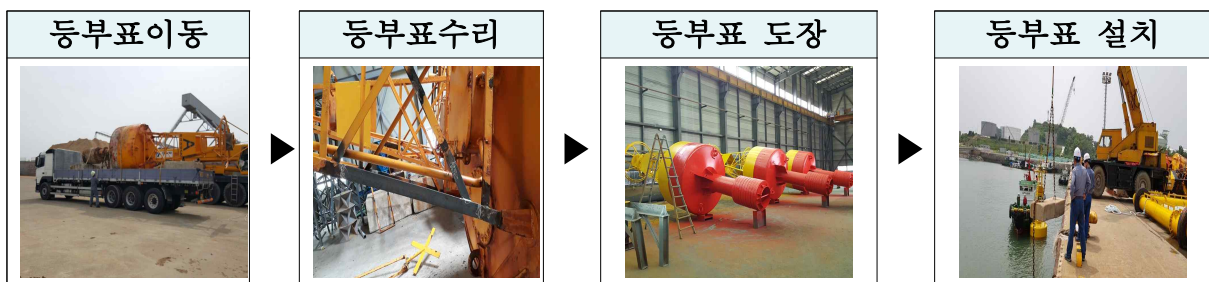
○ 준설 이격거리 추가 확보

- ■■■지방해양수산청과 긴밀히 협의하여 부두 법선으로부터의 준설 이격거리를 추가로 확보하여 준설구역을 설정
- 개선 내용
 - 오락방지막 내 그레브 안전 작업거리 확보 : 최소 3m
 - 준설 이격거리 = 방충재 이격거리(2m)+안전 작업거리(3m) = 5m



○ 등부표 재활용

- 등부표 수리를 통한 재활용 및 사설항로표지 설치허가 변경



○ 준설공사용 오락방지막 재활용

- 준설공사 시 프레임 파손방지를 위해 공사감독 철저 시행
- 준설공사 완료 후 오락방지막 점검 결과 프레임 재활용 가능

4. 기대효과

1) 준설 이격거리 추가 확보

- 오탉방지막 내 그래브 작업범위 확보로 안전작업 가능
- 준설 사면부 감소로 준설수량 감소 효과
 - 준설수량 : $107,451\text{m}^3$ (기존 2m 이격시) → $100,583\text{m}^3$ (5m 이격시)
- 사면부 준설수량 감소에 따라 120,860천원 예산절감 효과

2) 등부표 재활용

- 공사비 절감(임대비용-수리비용) : 17,502천원
- 4년후 준설공사 시 재사용으로 추가 예산절감 효과 : 63,127천원

3) 준설공사용 오탉방지막 재활용

- 프레임 재활용으로 공사비 절감(제작설비비용-철거비용) : 116,336천원